هاكاثون تحليل البيانات في القطاع غير الربحي 2

أولويات الدعم — الملخص التنفيذي

أداة تساعد الجمعيات الخيرية في السعودية على معرفة أي الأسر تدعمها أولًا، والوصول إلى الأسرة **قبل** أن تقع في أزمة.

اسم الفريق	Risk Analysis Team
أعضاء الفريق	مرام فالح المطيري، ريم فالح المطيري

نتائج على بيانات تجريبية: كل الأرقام هنا محسوبة على 3,000 أسرة تجريبية بُنيت على إحصاءات سعودية رسمية، وليست أسرًا حقيقية. القرار النهائي دائمًا للجمعية.

1. المشكلة والقرار المطلوب

تستقبل الجمعيات طلبات أكثر من ميزانيتها، وتُرتّب الأسر غالبًا حسب حاجتها **اليوم** فقط، فتصل الأسرة بعد أن تُفصل خدماتها أو تتعثّر في قسطها.

القرار: أي الأسر ندعمها أولًا هذا الشهر، وأيها نصل إليه **وقائيًا** قبل الأزمة؟ تقترح الأداة ترتيبًا وتوزيعًا للميزانية، ويعتمدهما المسؤول عن التوزيع.

المستفيدون: جمعيات رعاية الأيتام، وجمعيات البر، وجمعيات رعاية الأرامل والمطلقات، والجمعيات التي تقدّم الزكاة للأسر المحتاجة.

2. البيانات والطريقة باختصار

- **البيانات:** 3,000 أسرة **تجريبية** ولّدناها بـ Python، لأن بيانات الأسر الفردية لدى الهيئة العامة للإحصاء سرية [3]. ضبطنا توزيعاتها على أرقام رسمية: دخل الأسرة [1] ودخل الفرد [2]، وحجم الأسرة [4]، والتملّك [5]، وحد القسط 33.33% [6].
- **التنظيف:** خط تنظيف موثّق لملفات Excel: يحوّل الأرقام العربية ويوحّد الإملاء، ويرفض المكرر والمستحيل مع ذكر السبب، ويعلّم القيم الغريبة للتحقق.
- **درجتان قابلتان للتفسير** من 100: **الحاجة اليوم** (العجز، ودخل الفرد، والسكن، وأعباء الدراسة، والخدمات)، و**مخاطر الأزمة القريبة** (ثبات الدخل، والقسط، والإيجار والفواتير، والصحة، والدين، وانقطاع الخدمات).
- **النموذج:** انحدار لوجستي قابل للتفسير، تعلّم على 2,400 أسرة واختُبر على 600 لم يرها. اختير بعد مقارنته بشجرة قرار.
- **الأداة:** موقع عربي يستورد ملف Excel ويرتّب الأسر ويوزّع الميزانية، بلا أي تخزين لبيانات الأسر.

3. أهم النتائج (على بيانات تجريبية)

المقياس	النتيجة
دقة النموذج على 600 أسرة لم يرها	**87%**
اكتشاف الأسر ذات الأولوية العالية	**87%**
خلط بين أسرة «عالية» وأسرة «منخفضة»	**ولا حالة**

مقارنة عادلة بالعدد نفسه: لو دعمت الجمعية **750** أسرة (ربع المتقدّمين):

الأسر المعرّضة للخطر	العدد الكلي	حسب الحاجة فقط	بطريقتنا
أسر «الوقاية المبكرة»	494	0	**120**
أسر تنقطع عنها الكهرباء أو الماء	724	269	**322**
أسر قسطها أكثر من ثلث دخلها	71	56	**71**

الميزانية: عجز الأسر الـ 3,000 نحو **6.74** مليون ريال شهريًا، والدعم المقترح (العجز + احتياطي وقائي للأسر عالية المخاطر) نحو **7.52** مليون. مليون ريال تغطي **14.8%** من العجز، أو **13.3%** من الدعم المقترح، وتذهب أولًا للأسر ذات الأولوية العالية.

4. التوصيات

- **تجربة موازية 3 أشهر** بجانب طريقة الجمعية الحالية، دون أن تؤثر في القرار، ثم مقارنة النتائج.
- **قرار قيمي للجمعية:** وزن الحاجة مقابل المخاطر (حاليًا 50/50، أو 40/60 لحماية العجز الحالي أكثر).
- **مراجعة الأوزان** المبنية على تقدير الفريق مع الأخصائيين الاجتماعيين.
- **نموذج موافقة للأسر** على استخدام بياناتها، وإعادة تعليم النموذج على قرارات الجمعية الحقيقية.

5. حدود التجربة

- الأسر **تجريبية**، فنتيجة 87% تعني أن النموذج فهم منهجيتنا، لا أنه يحكم بشكل صحيح على أسر حقيقية.
- بعض الأوزان والعتبات **تقدير من الفريق** وليست من مصدر رسمي.
- فحص العدالة: يكتشف النموذج الأولوية العالية أقل عند الأسر **المالكة لمسكنها** (81% مقابل 88–95% لغيرها).
- الأداة **تقترح ولا تقرر**، ولا تستبعد أي أسرة تلقائيًا.

روابط

الموقع: https://maram-almutairi.github.io/charity-prioritization/
التقرير الكامل (مرفق): https://maram-almutairi.github.io/charity-prioritization/docs/report.pdf
الكود: https://github.com/Maram-Almutairi/charity-prioritization

المراجع

1. الهيئة العامة للإحصاء — مسح دخل وإنفاق الأسرة 2018 — https://www.stats.gov.sa/en/w/gastat-releases-the-results-of-the-household-s-income-and-expenditure-survey-2018-
2. أرقام — جدول نتائج المسح (دخل الفرد 2,741 ريال) — https://www.argaam.com/en/article/articledetail/id/607900
3. الهيئة العامة للإحصاء — سرية البيانات الفردية لمسح الإنفاق — https://stats.gov.sa/en/w/hes-2
4. سعوديبيديا — تعداد السعودية 2022 — https://saudipedia.com/en/saudi-census-2022
5. برنامج الإسكان — التقرير السنوي 2024 — https://momah.gov.sa/en/node/15202
6. البنك المركزي السعودي — المبادئ الكمية للتمويل المسؤول — https://rulebook.sama.gov.sa/node/1971